செயல்பாடு	சராசரிக்கும் கீழ்	சராசரி	சராசரிக்கும் மேல்	மொத்தம்
சராசரி	$\frac{285\times202}{500}=115.14$	$\frac{285\times150}{500}=85.5$	$\frac{285\times148}{500}=84.36$	285
நன்று	$\frac{215\times202}{500}=86.86$	$\frac{215\times150}{500}=64.5$	$\frac{215\times148}{500}=63.64$	215
மொத்தம்	202	150	148	500

படி 3 : மிகைகாண் நிலை $\alpha = 5\%$

படி 4 : மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை

கை வர்க்க சோதனை,

$$\chi_0^{\,2} = \sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{3}\frac{(O_{ij}-E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

படி 5 : $\chi_0^{\,2}$ இன் மதிப்பைக் கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடுக

$$\chi_0^2 = \frac{(138-115.14)^2}{115.14}+\frac{(83-85.50)^2}{88.50}+\frac{(64-84.36)^2}{84.36}+\frac{(64-86.86)^2}{86.86}+\frac{(67-64.50)^2}{64.50}+\frac{(84-63.64)^2}{63.64}$$

$= 22.152$, கட்டின்மை கூறுகள் $(3-1)(2-1) = 2$

படி 6 : தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு χ^2 அட்டவணையிலிருந்து 5% மிகைகாண் நிலையில் தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு $\chi^2_{2,0.05} = 5.991$

படி 7 : முடிவு

கணக்கிடப்பட்ட $\chi_0^{\,2} = 22.152$ எதிர்பார்க்கப்படும் மதிப்பு $\chi^2_{2,0.05} = 5.991$ ஐ விட அதிகமாக இருப்பதால் இன்மை கருதுகோள் H_0 மறுக்கப்படுகிறது எனவே பண்புகள் சார்பற்றவைகள் அல்ல

குறிப்பு

நேர்வுபட்டியல் 2 x 2 எனில் χ^2 இன் மதிப்பு கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடப்படுகிறது.

	A	A அல்ல	மொத்தம்
B	a	b	$a+b$
B அல்ல	c	d	$c+d$
மொத்தம்	$a+c$	$b+d$	$N=a+b+c+d$

எனில்

$$\chi_0^{\,2} = \frac{N(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)} \sim \chi_\alpha^{\,2}(1d.f)$$

எடுத்துக்காட்டு 2.10

500 மாணவிகள் கொண்ட ஒரு குழுவில் நடத்தப்பட்ட ஓர் ஆய்வில் 60% புத்திசாலியானவர்கள் அவர்களில் 40% மாணவிகளின் தந்தையர்கள் படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள். புத்திசாலியில்லாத

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 65 1/28/2020 7:12:15 PM